

中国科学技术大学信息科学技术学院自动化系

2025 2026 学年第一学期考试试卷

课程名称: 运筹学 A 专业: 自动化专业 考试形式: 闭卷

一、线性规划 (25 分)

考虑下面的线性规划问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 135x_1 + 50x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 320 \\ & 4x_1 - x_2 \leq 0 \\ & -6x_1 + x_2 \leq 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- (1) 用原始单纯形法 (不得使用图解法) 求解该问题, 给出最优解与最优目标函数值。(15 分)
- (2) 将第三个约束改为 $-6x_1 + x_2 \leq 10$ 时, 求解新的最优解和最优目标函数值。(5 分)
- (3) 写出原问题的对偶问题, 并应用对偶定理求出对偶问题的最优解和最优目标函数值。(5 分)

二、非线性规划 (35 分)

(1) 给定向量 $y \in \mathbb{R}^n$, 以及矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 满足 $\text{rank}(A) = m$ 且 $m < n$ 。运用 KKT 条件求解下面的非线性规划问题。(15 分)

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (y - x)^T(y - x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax = 0. \end{aligned}$$

(2) 用最速下降法求解下面的无约束问题, 取初始迭代点 $x^{(0)} = (1, 1)$, 计算迭代 3 次后的近似最优解和近似最优目标函数值。(10 分)

$$\min f(x) = x_1 - x_2 + x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2.$$

- (3) 已知 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 为凸函数, 证明 $f(x) = \max\{f_1(x), f_2(x)\}$ 仍为凸函数。(5 分)
- (4) 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空凸集, f 是定义在 S 上的凸函数, 证明: f 在 S 上的任一局部极小值点是全局极小值点。(5 分)

三、动态规划 (20 分)

一台电器由 n 个部件串联组成，只要其中任一部件发生故障，电器将不能正常工作。为提高电器的可靠性（即不发生故障的概率），可在每个部件内安装若干备份元件。设在第 i 个部件内安装 x_i 个备份元件的费用为 $c_i(x_i)$ ，可靠性为 $p_i(x_i)$ 。制造该电器的可用资金为 C 元，问应如何选择 $(x_1, \dots, x_n)$ ，使电器的可靠性最大？（提示：电器的可靠性可表示为 $p_1(x_1)p_2(x_2)\cdots p_n(x_n)$ ）

(1) 建立该问题的后向递归动态规划模型。(10 分)

(2) 一台电器由 3 个部件串联组成，为提高电器的可靠性，计划在每个部件内安装 1 3 个备份元件，每个部件的可靠性与费用随备份元件数的变化见下表，其中费用的单位为 1000 元。当可用资金 $C = 10000$ 元（注：资金单位为 1000 元，即 10 单位）时，应用 (1) 中建立的动态规划模型求解该问题。(10 分)

备份元件数	部件 1		部件 2		部件 3	
	p_1	c_1	p_2	c_2	p_3	c_3
1	0.6	1	0.7	3	0.5	2
2	0.8	2	0.8	5	0.7	4
3	0.9	3	0.9	6	0.9	5

四、决策论 (10 分)

(1) 计算比较矩阵 A 的一致性比，并判断该比较矩阵是否具有可接受的一致性，计算结果保留到小数点后 3 位。(5 分)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{5} \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

比较矩阵的随机一致性指数由下表给出：

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

(2) 某企业计划为下一季度在方案 A 与方案 B 中选择一种生产方案。市场需求可能处于旺盛或疲软两种状态。若市场需求旺盛，方案 A 可获得 30 万元利润，方案 B 可获得 18 万元利润；若市场需求疲软，方案 A 将产生 10 万元亏损，而方案 B 仍可获得 6 万元利润。已知下一季度市场需求旺盛的概率为 55%，疲软的概率为 45%。在作出生产决策前，企业可向一位行业顾问咨询，该顾问仅给出“需求看好”或“需求不看好”的判

断，且当需求实际旺盛(疲软)时，给出“需求看好”的概率分别为 85% 和 40%。若顾问给出“需求不看好”的判断，企业应选择哪一生产方案？计算结果保留到小数点后 3 位。(5 分)

五、对策论 (10 分)

考虑下面的二人零和对策：

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 2 & 5 & 9 \\ 7 & 3 & 9 & 5 & 9 \\ 4 & 6 & 8 & 7 & 5.5 \\ 6 & 0 & 8 & 8 & 3 \end{bmatrix}$$

- (1) 通过在 A 中寻找优超策略，简化该对策模型。(5 分)
- (2) 写出求解局中人 A 的最优混合策略的线性规划模型。(5 分)